

对话流商务舱推荐

产品需求文档（PRD）

项	内容
文档状态	已定稿（可与研发对齐实现）
关联设计	high-cabin-purchase-task.md（数据池与展示约束）
修订说明	由架构方案整理为 PRD：补充目标/范围/验收与需求编号

1. 摘要（TL;DR）

在 AI 对话流 中推荐机票时，不得依赖大模型凭空描述机型、座椅、图片 URL。应由 编排层并行检索 经济舱与商务舱报价，由 CabinKB 提供可校验事实与图片地址，通过 结构化消息块（typed blocks） 下发；客户端渲染 经济舱卡片 + 商务舱 upsell 槽位（含手风琴与配图）。LLM 仅输出 短导购文案，并遵守 schema，不编造舱位参数与媒体链接。

2. 背景与要解决的问题

问题	说明
模型幻觉	大模型不具备你们积累的机型、布局、实拍图知识，自由发挥会产生错误信息与合规风险。
职责混乱	报价、库存、事实数据必须由业务系统提供；模型只做意图理解与话术串联。
体验目标	用户在经济舱方案后，能稳定看到「第三方案」商务舱 upsell（有票、策略允许时），并可通过折叠区查看 可溯源事实 + 官方图片。

3. 目标与非目标

3.1 产品目标

- 可控推荐**：商务舱是否出现、排序先后由 编排策略 + 库存 + 价差规则 决定，不完全依赖提示词。
- 事实一致**：座椅、尺寸、评分、图片等仅来自 CabinKB / 报价服务，缺失时 UI 显式占位，禁止模型补写。
- 可度量**：曝光、点击、转化可埋点归因；事实字段可对黄金集抽检。

3.2 非目标（本期不做或不限定）

- 不规定具体大模型品牌与精调方案。
- 不替代完整机票交易闭环细节（支付、退改规则等以各端现有能力为准）。
- 自动化 E2E 测试工具（如 gstack）为 可选回归手段，不作为本 PRD 交付物。

4. 用户与典型场景

场景 ID	描述	期望行为
S1	用户模糊说「帮我订去北京的票」	并行拉 Y + J/C；有商务舱库存且策略通过时展示第三槽 upsell。
S2	用户表达舒适/老人/红眼/出差等	提高商务舱排序权重、放宽第三槽价差阈值（见 §6.2）。
S3	用户强调最便宜、学生、预算有限	降权或隐藏第三槽，避免强推商务舱。
S4	用户展开商务舱方案下的折叠区	展示机型/舱位事实列表与 HTTPS 图片（域名白名单）。

5. 需求总表

优先级：P0 必须上线；P1 强烈建议；P2 可迭代。

ID	需求简述	优先级
FR-01	编排层对解析后的 OD/日期 并行 检索经济舱 TopN 与商务舱可售报价	P0
FR-02	仅 有库存 的商务舱方案可进入展示候选；第三槽是否露出由 价差 + 策略 决定	P0
FR-03	按固定槽位模板输出（如方案一/二 Y，方案三 J/C），结构不与模型「即兴」绑定	P0
FR-04	基于用户文本计算 倾向分 B，参与商务舱排序与第三槽策略（§6.2）	P1
FR-05	流式协议支持 文本增量 + 结构化 block（如 FlightCard、CabinUpsell）	P0
FR-06	图片仅下发 己方 CDN/OSS HTTPS（或短期签名 URL），禁止模型生成 URL	P0
FR-07	CabinKB 以航司+机型(+子型号) 返回事实字段；缺失时返回可识别占位，前端展示「暂无可靠数据」类文案	P0
FR-08	客户端：方案卡片 + 商务舱下 Accordion + 大图与要点；默认展开一条主折叠	P1
FR-09	CTA「查看更多商务舱优选」带 search_id、offer_id（或等价）便于归因	P1
FR-10	Block Schema 校验；禁止任意 HTML 注入；图片 域名白名单	P0
FR-11	埋点：第三槽曝光、卡片/CTA 点击、转化；事实错误率抽检	P1

6. 功能说明

6.1 系统数据流（逻辑架构）

参与者：User · ChatClient · Orchestrator · FlightAndCabinAPI · CabinSeatMediaService(CabinKB) · LLM

1. User → ChatClient：模糊需求
2. ChatClient → Orchestrator：会话上下文 + 用户消息
3. Orchestrator → FlightSearch：检索 Y 舱候选 + 同航线 J/C 舱报价
4. Orchestrator → CabinKB：按航司+机型(+子型号) 取座椅事实与图片
5. Orchestrator → LLM：系统提示 + 工具结果摘要 + 输出 schema 约束
6. LLM → Orchestrator：结构化片段或短文本
7. Orchestrator → ChatClient：SSE 多事件或单消息多 blocks
8. ChatClient：渲染经济舱卡片 + 商务舱卡片 + 手风琴 + 图

验收要点：同一轮回答中，卡片与 Cabin 事实可与文本块 **按序或按 block_id 绑定**，客户端不得在 payload 未完整时渲染半块卡片（避免闪烁与错位）。

6.2 商务舱倾向分 B（关键词规则，无 LLM）

适用范围：对 当前用户句 匹配（可选叠加 上一轮一句）。用于商务舱候选排序与第三槽曝光，不调用大模型。

步骤	规则
初始化	<code>B = 0</code>
加分	下表四类，每类命中任意一词仅计一次
减分	预算敏感 整轮计 一次：命中「最便宜、低价、学生、预算、省钱、特价、穷游」等 → <code>B -= 35</code>
截断	<code>B = clamp(B, -40, 80)</code>
排序	商务舱方案业务分 <code>R0</code> （价格/时长/直飞/库存等，建议 0~100 量级）， <code>R = R0 + w × B</code> ， <code>w ∈ [0.3, 0.6]</code> （非百分制 <code>R0</code> 时间同比缩放 <code>w</code> ）
第三槽	有 J/C 库存时： <code>B ≥ 20</code> 优先展示并可放宽价差阈值； <code>-20 < B < 20</code> 走默认价差策略； <code>B ≤ -20</code> 隐藏或强降级第三槽

加分表（每类最多 +1 次）

类别	示例词（可扩展同义词）	分值
舒适	舒服、舒适、躺平、不想太累、宽敞、睡得好	+25
人群	老人、父母、长辈、带娃、小孩、孕妇	+25
红眼疲劳	红眼、夜班、凌晨、早班、长途、十几个小时、国际	+20
商务场景	出差、报销、见客户、会议（同一类，只加一次）	+15

实现注意：同类多词不重复加分；「出差 / 报销」同属商务场景，合计 +15。

6.3 事实与图片进入对话的三种实现路径

方案	做法	适用
A（首选）	流式协议除 text 外下发 flight_card、cabin_detail、image_gallery、accordion 等 JSON block	可控性最高，强绑定 UI
B	LLM Function Calling：get_cabin_facts(...) 返回严格 JSON，再注入上下文	与工具调用生态一致
C	服务端模板拼装卡片与图，模型只出短导语	模型最不易越权，灵活度略低

图片字段建议：url（HTTPS）、alt、可选 width/height、content_hash（缓存）。

6.4 前端信息架构（IA）

- 每个方案：标题 + 一句推荐 + 机票卡片。

- **商务舱方案**：卡片下 **Accordion**（机型详情、舱位卖点、娱乐系统等）；展开区 **大图 + 要点列表**。
- **默认交互**：默认展开「豪华商务舱」相关一条，其余折叠。
- **转化**：底部 CTA 跳转列表/deep link，参数含 `search_id`、`offer_id`（或产品统一归因字段）。

文案与事实类型与 high-cabin-purchase-task.md 第 3 节对齐。

6.5 流式协议（建议）

事件/块类型	用途
<code>message.delta</code>	纯文本导购（宜短）
<code>message.block</code> + FlightCard	机票结构化展示
<code>message.block</code> + CabinUpsell	<code>accordion</code> 、 <code>images</code> 、 <code>facts</code> 等

安全：Schema 校验；禁止模型直出 HTML；图片域名白名单。

7. 非功能需求

ID	说明
NFR-01	合规 ：不出现未经验证的舱位参数与外链图片。
NFR-02	一致性 ：同一 <code>search_id</code> 下展示报价与跳转落地页逻辑一致（以产品规范为准）。
NFR-03	可测试 ：关键 UI 路径可被 headless 或手工用例覆盖（折叠、懒加载、CTA）。

8. 成功指标与埋点

指标	说明
曝光率	模糊 query 下第三槽展示率； 有库存时展示率
CTR	商务舱卡片、「查看更多」点击
转化	下单、升舱、客单价（与数据团队口径对齐）
质量	相对 CabinKB 黄金集 的事实错误率；用户举报量

9. 依赖与数据来源

- **内部**：FlightAndCabinAPI（报价与库存）、CabinKB（机型/座椅/图）。
- **外部能力（可选）**：旅行搜索类 Skill（如 Fly.ai）；第三方航班检索 API（如 SerpAPI Google Flights 等）——
密钥与 endpoint 仅配置于服务端环境变量，禁止写入仓库或 PRD 正文。

10. 里程碑建议

1. 对齐 FlightCard / CabinUpsell JSON Schema 与 SSE（或等价）事件名。
2. 落地 Orchestrator：并行查价、CabinKB 拉取、槽位与 B 分策略。

- 3. 提示词约束：短文案 + block 引用，不编造参数与 URL。
- 4. 客户端：手风琴、图片、埋点、白名单。
- 5. 小流量实验 + 关键路径回归。

11. 术语

术语	含义
Y / J / C	经济舱 / 商务舱 / 头等（以 IATA 惯例简称，实际以接口舱等为准）
Orchestrator	对话编排服务：检索、拼装 block、调用 LLM
CabinKB	航司+机型(+子型号) → 事实字段与图片 URL 的知识服务
第三槽	固定模板中的「舒适出行」商务舱 upsell 展示位

12. 附录：需求验收核对（抽检清单）

- ☐ 无库存时不出现可订商务舱卡片（或显示与产品一致的「售罄/无票」态）。
- ☐ 任意展示的图片 URL 均来自白名单域名；响应中无模型生成的 `http(s)://` 图片字段。
- ☐ CabinKB 缺字段时 UI 有占位，无模型补全的长篇参数描述。
- ☐ 输入含「最便宜」类词时，第三槽行为符合 `B ≤ -20` 策略。
- ☐ 输入含「红眼 + 老人」等组合时，`B` 计算符合「每类一次」规则且排序分 `R` 可解释。

由 Markdown PRD 导出 · 打印或「存储为 PDF」时建议选用 A4、默认边距。